Projektidee: DreamVoyager

DreamVoyager ist ein digitales Traumtagebuch, das darauf spezialisiert ist, Träume so intuitiv wie möglich festzuhalten. Da man sich nach dem Aufwachen oft in einem Zustand zwischen Schlaf und Wachsein befindet, nutzt die App **Speech-to-Text (STT)**, damit Nutzer ihre Träume einfach diktieren können, bevor die Erinnerung verblasst. Das System analysiert die Einträge und ermöglicht es, sie später via **Text-to-Speech (TTS)** wieder anzuhören.

Die 5 Screens

Da für die Umsetzung KI genutzt wird, implementieren wir die geforderten 5 Screens:

- **Screen 1: Das Traum-Archiv (Dashboard)** Eine chronologische Übersicht aller gespeicherten Träume. Jeder Eintrag wird als Karte mit Datum, einem kurzen Textauszug und einem Icon für die Stimmung (z. B. friedlich, intensiv, Albtraum) angezeigt.
- **Screen 2: Der Traum-Recorder (Eingabe)** Das Herzstück der App. Hier befindet sich ein großer, pulsierender Mikrofon-Button für die **Speech-to-Text** Aufnahme. Ein Textfeld erlaubt manuelle Korrekturen, und man kann Tags sowie die Intensität des Traums festlegen.
- **Screen 3: Die Traum-Sphäre (Detailansicht)** Hier kann ein einzelner Traum in Ruhe gelesen werden. Über einen „Play"-Button wird der Text mittels **Text-to-Speech** vorgelesen. Der Screen nutzt Hero-Animationen für einen flüssigen Übergang aus dem Archiv.
- **Screen 4: Traum-Analytik (Statistiken)** Dieser Screen visualisiert die Daten aus der Datenbank. Er zeigt Diagramme (z. B. Stimmungskurven über den Monat) oder eine Liste der am häufigsten vorkommenden Traum-Themen (Tags).
- **Screen 5: Prisma-Zentrale (Settings)** Hier werden die **5 Themes** (z. B. Deep Space, Lucid Pink, Midnight) ausgewählt. Zudem werden hier die Einstellungen für die TTS-Stimme und die lokale Datenspeicherung verwaltet, die auch nach einem Neustart erhalten bleiben.

Verwendete Techniken & Konzepte

- **Frontend:** Flutter (Android App).
- **State-Management:** Provider oder Riverpod zur Verwaltung der Traumdaten und UI-Zustände.
- **Backend:** Ein RESTful API, entwickelt mit Express (Node.js).
- **Persistenz:** shared_preferences für die App-Einstellungen (Themes).
- **Spezial-Features (nicht im Unterricht):**
    1. **Speech-to-Text (STT):** Zur Aufnahme der Träume via Mikrofon.
    2. **Text-to-Speech (TTS):** Zum Vorlesen der gespeicherten Traumtexte.
- **Themes:** 5 unterschiedliche visuelle Designs (z. B. Hell, Dunkel, OLED-Black, Nebula-Blue, Forest-Green).

´´

Datenbank-Modellierung

Wir nutzen eine Datenbank mit mindestens zwei Tabellen, die vom Express-Backend verwaltet werden:

Tabelle 1: dreams

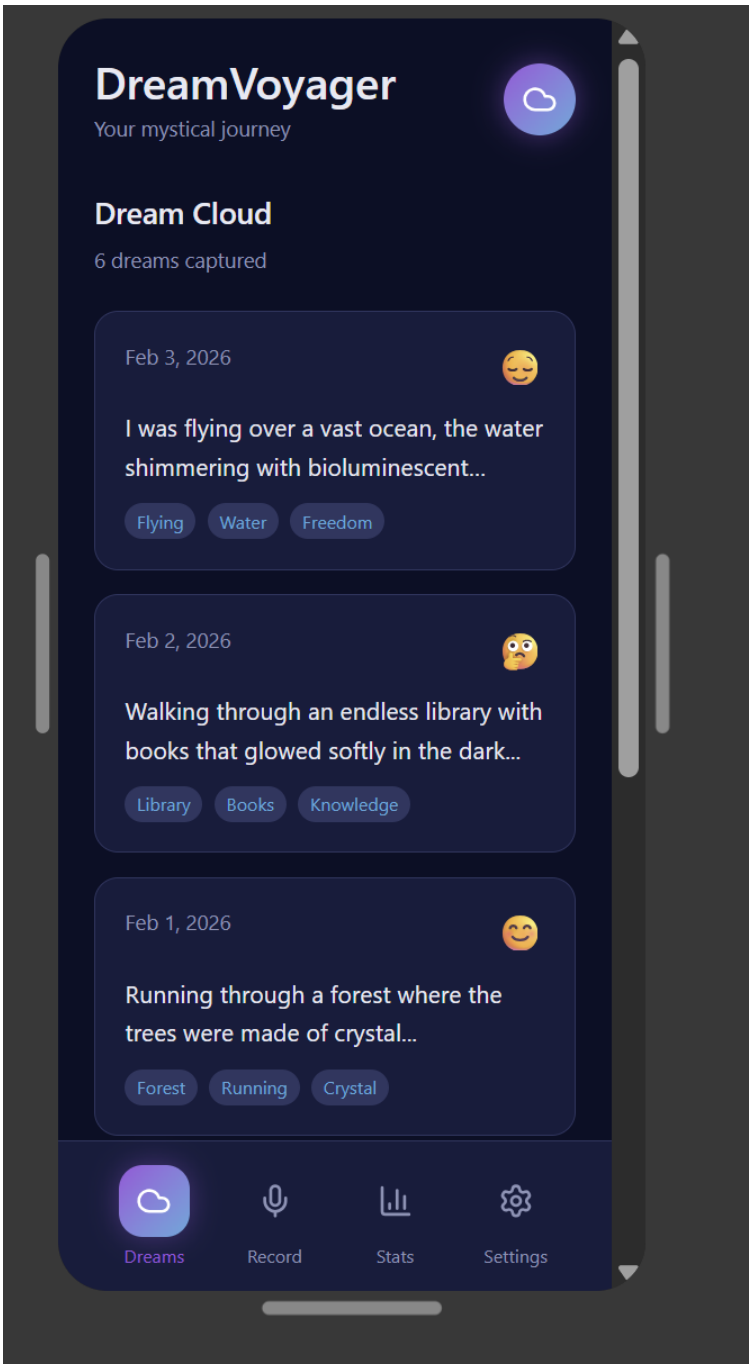
- id (Primary Key): Eindeutige Kennung des Traums.
- content (Text): Der eigentliche Traumtext (aus STT generiert).
- mood_score (Integer): Bewertung der Stimmung (1-10).
- is_lucid (Boolean): Kennzeichnung, ob es ein Klartraum war.
- created_at (Timestamp): Datum und Uhrzeit des Eintrags.

Tabelle 2: dream_tags

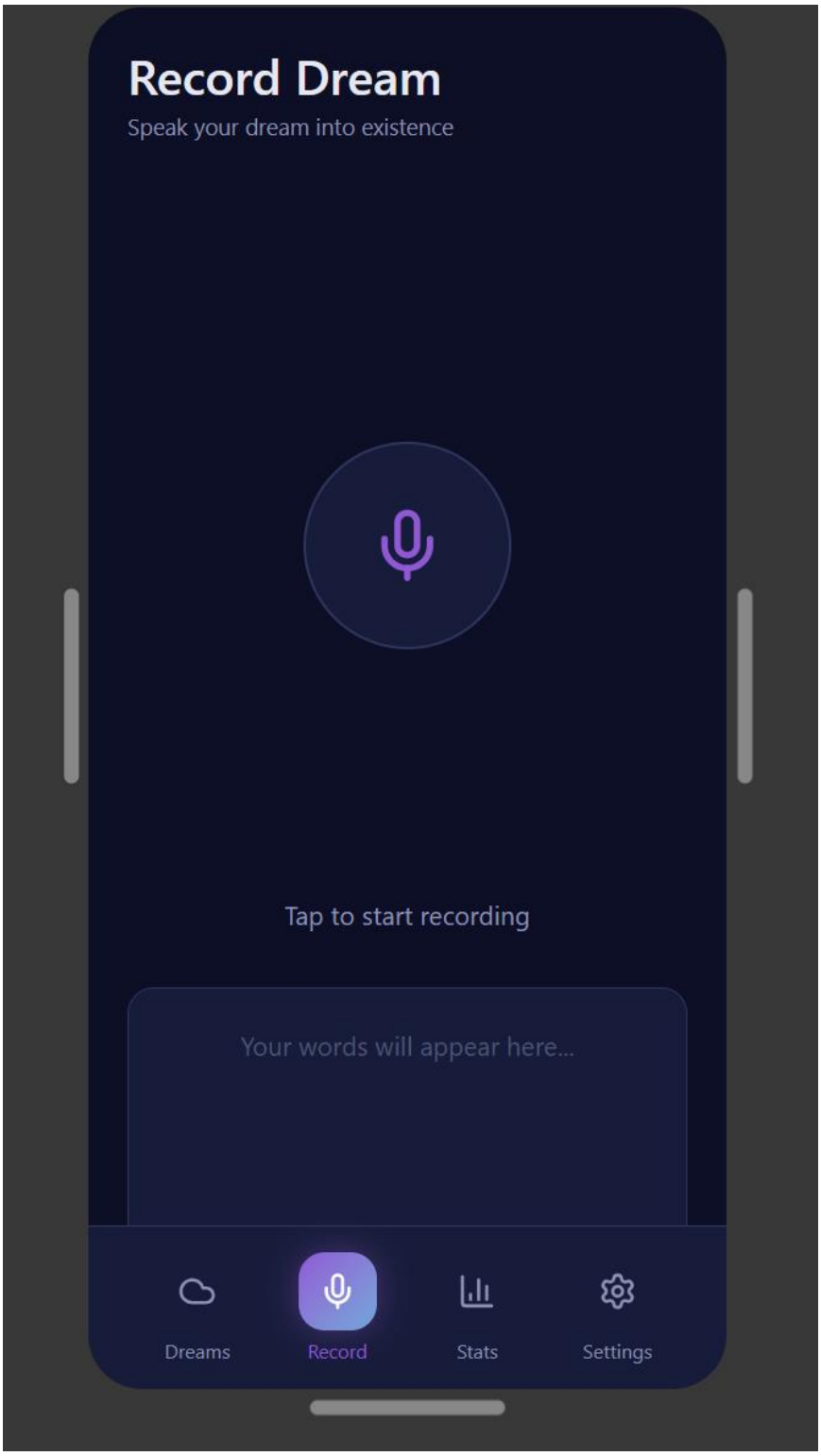
- id (Primary Key): Eindeutige Kennung des Tags.
- dream_id (Foreign Key): Verknüpfung zur Tabelle dreams.
- tag_name (String): Die Kategorie (z. B. „Fliegen“, „Wasser“, „Personen“).

Mockups:

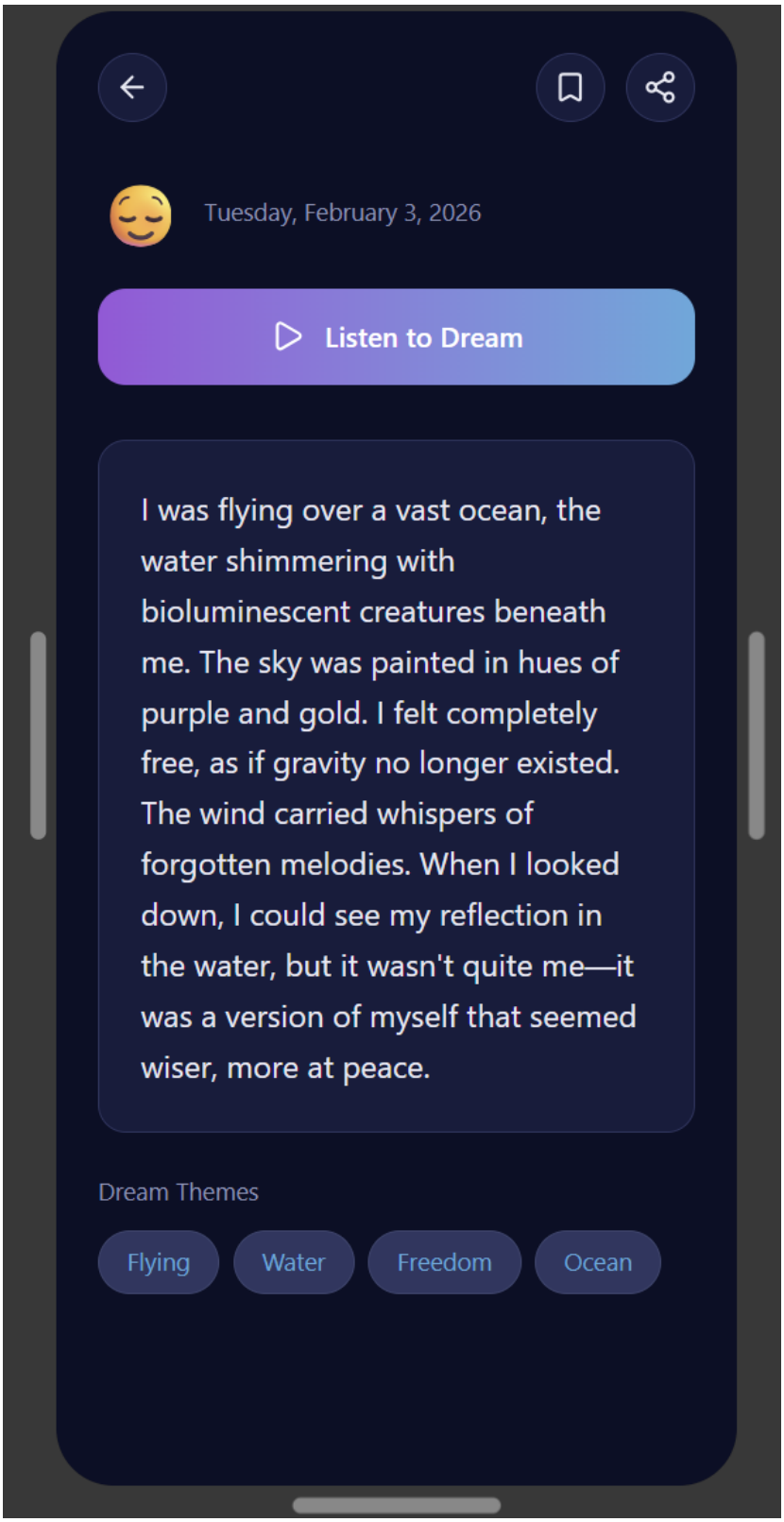
Dashboard:


DreamVoyager
Your mystical journey
Dream Cloud
6 dreams captured
Feb 3, 2026
I was flying over a vast ocean, the water shimmering with bioluminescent...
Flying
Water
Freedom
Feb 2, 2026
Walking through an endless library with books that glowed softly in the dark...
Library
Books
Knowledge
Feb 1, 2026
Running through a forest where the trees were made of crystal...
Forest
Running
Crystal
Dreams
Record
Stats
Settings

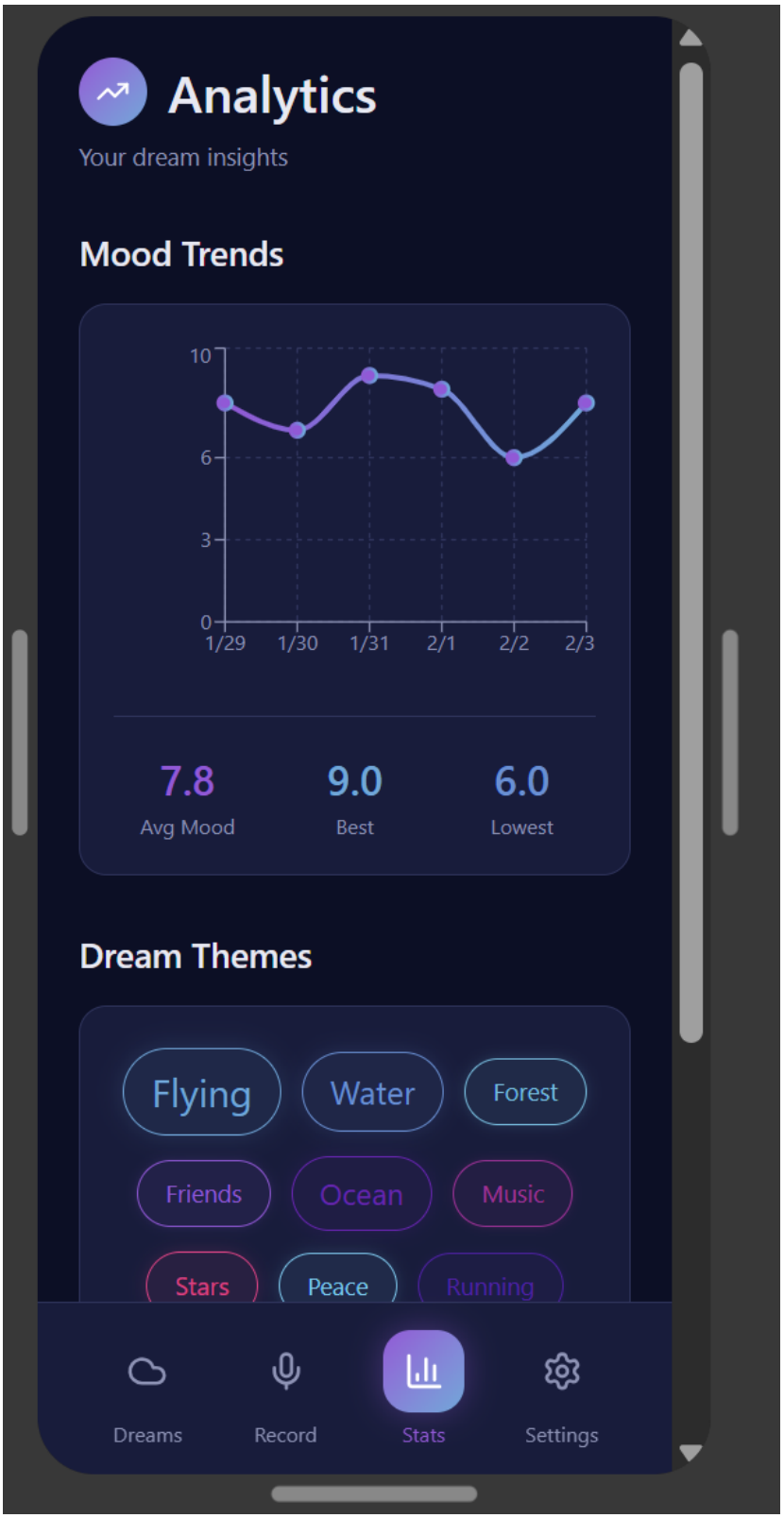
Traumrecorder:



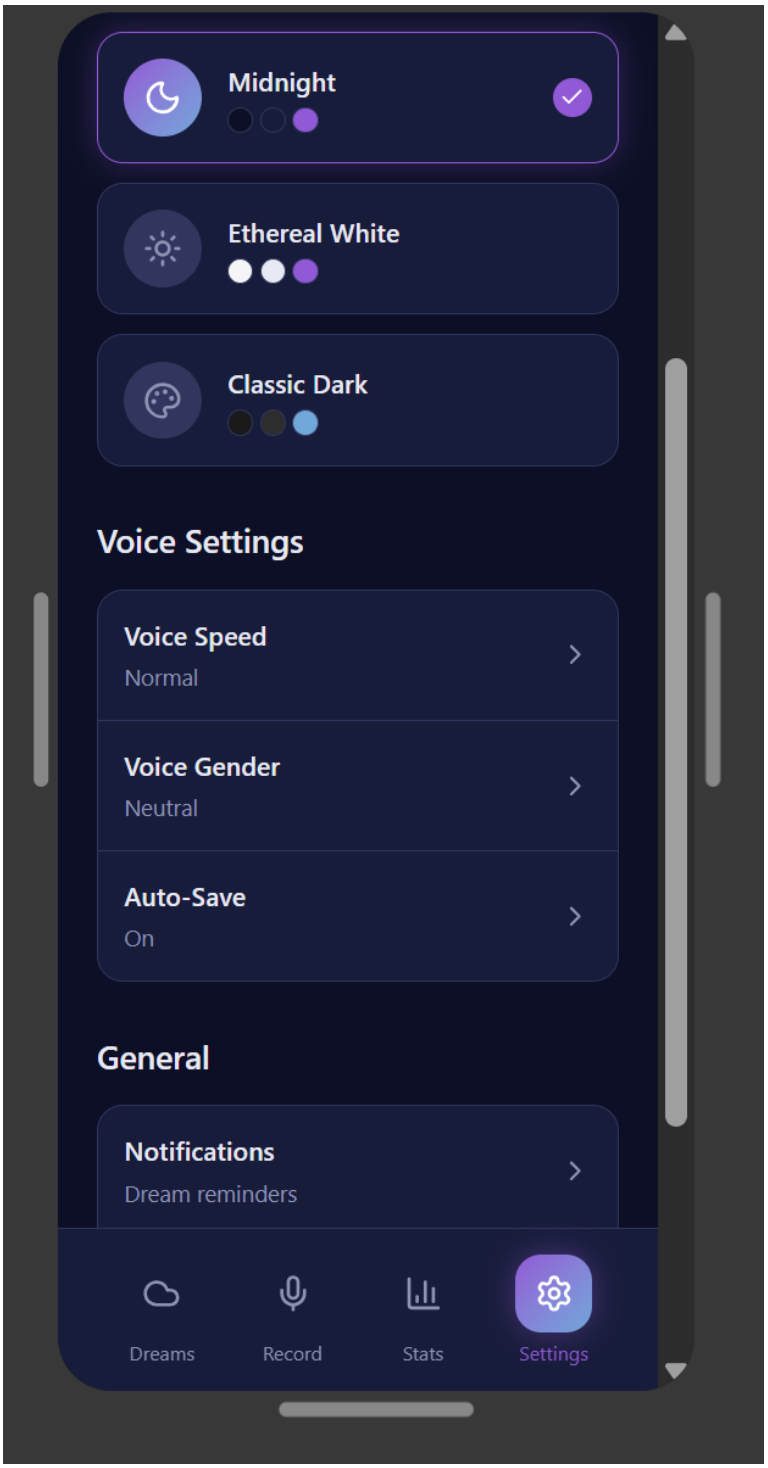
Detailansicht:



Statistiken:



Settings:


Midnight
Ethereal White
Classic Dark
Voice Settings
Voice Speed
Normal
Voice Gender
Neutral
Auto-Save
On
General
Notifications
Dream reminders
Dreams
Record
Stats
Settings